

Lehreinheiten — Modul Agentic AI

Verdichteter Lehrplan in 9 Lehreinheiten · Modul infAgAI-01a · Prof. Dr. Hauke Schramm

LE	Titel	Woche	Sitzungen	Inhalte
1	Einführung und klassische Grundlagen	1	1	Agentic AI – Einführung; Abgrenzung zu Workflows und „agent-washing“; klassische Agentenarchitekturen (PRA, BDI) als historische Vorläufer des LLM Agent Loop
2	Der Agent Loop und Patterns-Übersicht	2	1	Agent Loop im Detail (LLM, Tool-Calls, Observation, Context Buffer, Stop Conditions); Übersicht der agentischen Design Patterns (Planning, Tool Use, Reflection, Multi-Agent) als Roadmap des Semesters
3	Tools: Function Calling und MCP	3	1	Function Calling als Grundmechanismus für Tool-Use; Model Context Protocol (MCP) als standardisierte Tool-Integration
4	Prompts und Reasoning Models	4–5	2	Prompt Engineering (System Prompts, Few-Shot, Chain-of-Thought, Output Formatting); Reasoning Models und ihre Auswirkung auf Agent-Design (CoT-Redundanz, Cost/Latency Trade-offs)
5	Orchestrierung und Implementierungs-Entscheidung	6–7	2	Orchestration: DAG-basiert vs. dynamisch, ReAct, Plan-and-Execute; Framework-basierte vs. Plain-Code-Agenten als Architekturentscheidung
6	Memory und RAG	8–9	2	Memory-Infrastruktur (Kurzzeit-Kontextbuffer, Langzeit-Storage); Vector Databases; Retrieval-Augmented Generation (RAG)
7	Sicherer Betrieb: Sandboxing, Guardrails, Observability	10–11	2	Sandboxing als Schadensbegrenzung; Guardrails als Verhaltensgrenzen; Observability, Tracing und Debugging nicht-deterministischer Agent-Läufe
8	Multi-Agent und Self-Reflection	12	1	Multi-Agent Collaboration: Architekturmuster, Rollenspezialisierung, Frameworks (CrewAI, AutoGen, LangGraph), Anti-Patterns; Self-Reflection und das Reflexion-Framework
9	Sicherheit, Evaluation, gesellschaftliche Verantwortung	13–14	2	Agent Security (Prompt Injection, Indirect Injection, Confused Deputy, Tool Misuse, Gegenmaßnahmen); Evaluation agentischer Systeme (LLM-as-Judge, Trajectory Eval, Benchmarks); Datenschutz, Accountability, Energie- und Kostenbilanz